

Turtle

터틀

인스턴스 선언

터틀(Turtle) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
turtle = Turtle(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
turtle_1 = Turtle(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

바퀴 속도 설정하기

바퀴 속도를 결정합니다. 속도의 범위는 - ~ 입니다.

 터틀 : 양쪽 ▾ 바퀴 속도를 50 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	바퀴 속도	- ~ 정수, : 정지	-

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.set_wheel_speed('both', 50)
```

거리 이동하기

이동할 거리를 설정합니다.

바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 이동하지 않습니다.

거리 값이 일 경우, 현재 바퀴 속도에 따라 계속 이동합니다.

기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 거리	이상 실수	-
unit	드롭다운 옵션	거리 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.move_distance(50, 'cm', wait=True)
```

시간 이동하기

현재 바퀴 속도로 지정한 시간동안 이동합니다.
바퀴 속도를 설정하지 않은 경우, 기본 속도로 앞으로 이동합니다.
기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	이동 시간 (초)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
turtle = Turtle(0)

# wait = TRUE
turtle.move_time(5, wait=True)
# wait = FALSE
turtle.move_time(0.5, wait=False)
```

제자리 돌기

제자리에서 회전할 방향과 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-
data	입력값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

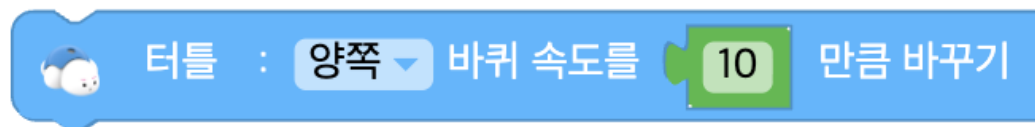
```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.turn_degree('left', 90, wait=True)
```

바퀴 속도 변경하기

터틀의 바퀴 속도를 변경합니다.

현재의 바퀴 속도에 입력한 속도를 더한 값이 새로운 바퀴 속도가 됩니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	바퀴 종류	왼쪽(left), 오른쪽(right), 양쪽(both)	-
speed	입력값 (블록)	변경할 속도 차	- ~ 정 수	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.change_wheel_speed('both', 10)
```

정지하기

터틀의 이동을 멈춥니다.



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.stop()
```

바퀴가 움직이는 중인가?

바퀴가 움직이는 중이면 true, 멈춰있으면 false를 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.wheel_moving()
```

바퀴 기준 회전하기

회전할 기준과 방향, 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
base	드롭다운 옵션	회전 기준 바퀴	왼쪽 바퀴(left_wheel), 오른쪽 바퀴(right_wheel)	-
direction	드롭다운 옵션	회전 방향	앞(forward), 뒤(backward)	-
data	입력값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.pivot('left_wheel', 'forward', 90, wait=True)
```

원 그리며 돌기

펜을 이용해 원을 그릴 때, 회전할 방향, 반지름, 각도를 설정합니다.
기다리기를 체크하면, 회전이 완료될 때까지 기다립니다.

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
direction	드롭 다운 옵션	회전 방향	왼쪽 앞(left_forward), 왼쪽 뒤(left_backward), 오른쪽 앞(right_forward), 오른쪽 뒤(right_backward)	-
degree	입력 값 (블록)	회전 각도 (도)	이상 실수	-
radius	입력 값 (블록)	회전 반지름	이상 실수	-
unit	드롭 다운 옵션	반지름 단위	cm, mm, 인치(inch)	cm
wait	체크 박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

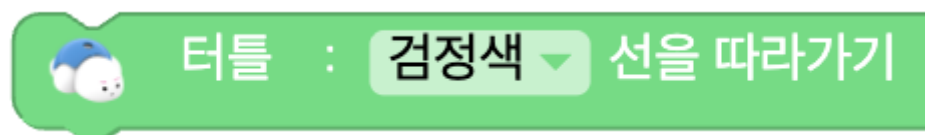
Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.pivot_circle('left_forward', 90, 1, 'cm', wait=True)
```

센서로 선 따라가기

바닥의 컬러 센서를 이용해, 특정 색의 선을 따라 이동합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
line	드롭다운 옵션	따라갈 선 색	검정(black), 빨강(red), 초록(green), 파랑(blue), 모든 색(any)	black

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.trace_line('black')
```

특정 색까지 선 따라 이동하기

바닥의 컬러 센서를 이용해, B 색을 만날 때까지 A 색 선을 따라 이동합니다.

 터틀 : 검정색 ▼ 선을 따라 빨간색 ▼ 까지 이동하기 | 기다리기 ✓

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
line	드롭다운 옵션	따라갈 선 색	검정(black), 빨강(red), 초록(green), 파랑(blue), 모든 색(any)	-
color	드롭다운 옵션	멈출 색	검정(black), 빨강(red), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 모든 색(any)	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.trace_line_until_color('black', 'red', wait=True)
```

교차로 이동 후 다음 교차로에서 멈추기

터틀이 교차로에서 지정한 방향으로 이동한 뒤, 다음 교차로를 만날 때까지 이동합니다. 기다리기를 체크하면, 이동이 완료될 때까지 기다립니다.



터틀 : 검정색 교차로에서 **왼쪽으로 돌기** | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
direction	드롭다운 옵션	교차로 이동 방향	앞으로(forward), 왼쪽(left), 오른쪽(right), 유턴(uturn)	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.trace_intersection('left', wait=True)
```

선 따라가기 속도 설정

선 따라가기 속도를 설정합니다. 속도의 범위는 ~ 입니다.



터틀 : 선 따라가기 속도를 **5** (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	선 따라가기 속도	~ 정수	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.set_trace_speed(5)
```

선 따라가기 방향 변화량 설정

선 따라가기 방향 변화량을 설정합니다. 변화량의 범위는 ~ 입니다.



터틀 : 선 따라가기 방향 변화량을 5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	방향 변화량	~ 정수	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.set_trace_gain(5)
```

선 따라가기 멈추기

터틀의 선 따라가기 기능을 종료합니다.



터틀 : 선 따라가기 멈추기

매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.stop_trace()
```

LED 색 설정하기

터틀의 머리 LED 색을 설정합니다.

색상 팔레트에서 색을 선택하면 **색 이름**(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다. (R, G, B 숫자 값이 아니라 색 이름으로 코드가 생성됩니다.)



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
color	색상	색상 팔레트 선택 → 색 이름(영문) 으로 변환	색 이름: 'black', 'red', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'magenta', 'white'	-

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.set_led_color('red')
```

색상 카테고리 블록으로 LED 색 설정하기

색상 카테고리 블록 출력 ([R, G, B]) 을 입력으로 받아 머리 LED 색을 설정합니다.



터틀 : 머리 LED 색을 기본 색상  으로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (색상)	색상 카테고리 블록 또는 [R, G, B] 배열	[0~255, 0~255, 0~255]	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.set_led_color(*Utils.color('red'))
```

RGB 만큼 LED 색 변경하기

현재 머리 LED 색에 입력한 R, G, B 변화량을 더해 새로운 색을 설정합니다.



터틀 : 머리 LED 색을 R: 10 G: 0 B: 0 만큼 바꾸기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
r	입력값 (필드)	빨강 변화량	-255 ~ 255 정수	0
g	입력값 (필드)	초록 변화량	-255 ~ 255 정수	0
b	입력값 (필드)	파랑 변화량	-255 ~ 255 정수	0

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.change_led_color(10, 0, 0)
```

LED 끄기

머리 LED 색을 없앱니다.



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.turn_off()
```

버저음 설정하기

지정된 주파수로 터틀의 버저음을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
hz	입력값 (블록)	주파수 (Hz)	~ 실수	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.sound_buzz(440)
```

음계 연주하기

터틀이 지정된 음계를 재생합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
note	드롭다운 옵션	음계	도(C), 도 (C), 레(D), 레 (D), 미(E), 파(F), 파 (F), 솔(G), 솔 (G), 라(A), 라 (A), 시(B)	-
octave	드롭다운 옵션	옥타브	, , , , , , ,	

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.sound_note('D', 5)
```

소리 재생하기

터틀이 특정 사운드 클립을 재생합니다.

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
clip	드롭 다운 옵션	사운드 클립 이름	'mute', 'beep', 'siren', 'engine', 'robot', 'march', 'birthday', 'dibidibidip', 'good_job' 등	-
wait	체크 박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```

turtle = Turtle(0)

turtle.sound_clip('siren', wait=True)

```

소리 끄기

터틀의 소리를 끕니다.



매개변수

(없음)

Python

```

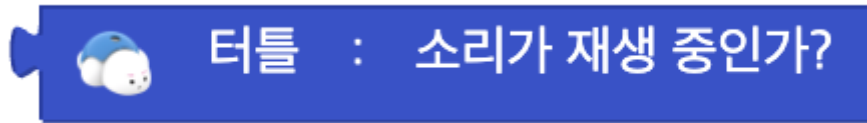
turtle = Turtle(0)

turtle.sound_off()

```

소리가 재생 중인가?

소리가 재생 중이면 true, 재생 중이 아니면 false를 반환합니다.



매개변수

(없음)

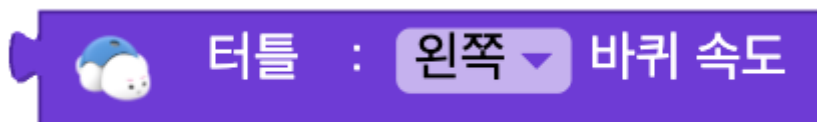
Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.sound_playing()
```

바퀴 속도 값

특정 바퀴의 속도



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	대상 바퀴	왼쪽(left), 오른쪽(right)	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.wheel_speed('left')
```


바닥 컬러 센서 값

바닥의 컬러 센서 값



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.floor()
```

카드 색깔 이름 값

바닥의 컬러 센서를 통해 읽은 카드의 색깔의 번호



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.card_color()
```

카드 색깔 패턴 값

바닥의 컬러 센서를 통해 읽은 카드 색깔의 패턴



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.card_pattern()
```

중력 가속도 값

특정 축의 중력 가속도 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y, z	-

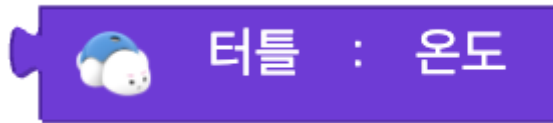
Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.acceleration('x')
```

온도 센서 값

온도 센서 값



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)  
  
turtle.temperature()
```

신호 세기 값

신호 세기



매개변수

(없음)

Python

```
turtle = Turtle(0)  
  
turtle.signal_strength()
```

배터리 전압

배터리 전압



매개변수

(없음)

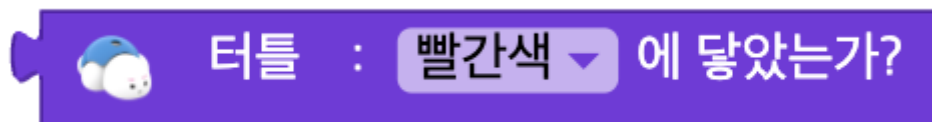
Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.battery()
```

특정 색에 닿았는가?

지정한 특정 색에 닿았는지 터틀 컬러 센서를 통해 측정하여 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
color	드롭다운 옵션	색깔 이름	unknown, red, yellow, green, cyan, blue, magenta, white	-

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.is_card_color('red')
```

카드 색깔 패턴이 ~ 인가?

컬러센서에 인식된 카드 색깔의 패턴 일치 여부를 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
pattern	드롭다운 옵션	카드 패턴 이름	'red_yellow', 'red_green', 'blue_red'	-

Python

```
turtle = Turtle(0)

turtle.is_card_pattern('red_yellow')
```

등 버튼 상태

등에 있는 버튼이 눌러있거나 클릭했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
event	드롭다운 옵션	버튼 상태 종류	눌려있는가(pressed), 클릭했는가(click), 길게 클릭했는가(long_click)	-

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
turtle.button('pressed')
```

상태 변경 여부

로봇의 상태가 변했는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	상태 종류	~ (아래 표 참조)	-

unit	조건
	<code>acceleration('x') > 50</code>
	<code>acceleration('x') < -50</code>
	<code>acceleration('y') > 50</code>
	<code>acceleration('y') < -50</code>
	<code>acceleration('z') > 0</code>
	<code>acceleration('z') < -30</code>

Python

```
turtle = Turtle(0)
```

```
# unit = 0
```

```
turtle.acceleration('x') > 50
```